

LAPORAN PROJEK PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO)
SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN MANAJEMEN NILAI SISWA
SMK ANTARTIKA 2 SIDOARJO



Disusun Oleh:

Nama Lengkap : Nadya Putri Zahirah Fawwaz

No Absen:06

Kelas :XI RPL 3

Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Projek

BAB II: ARSITEKTUR SISTEM & PENERAPAN KONSEP PBO

2.1 Struktur Direktori Projek

2.2 Penerapan Konsep PBO (Inheritance, Encapsulation, Polymorphism)

2.3 Implementasi Kode Sumber PBO (Source Code Snippet)

BAB III: FITUR DAN ALUR KERJA APLIKASI

3.1 Penjelasan Fitur Utama

3.2 Alur Penggunaan Aplikasi (Workflow)

BAB IV: DOKUMENTASI SISTEM & PETUNJUK

4.1 Screenshot Halaman Dashboard

4.2 Screenshot Halaman Mata Pelajaran

4.3 Screenshot Halaman Data Siswa

4.4 Screenshot Halaman Data Guru

4.5 Screenshot Halaman Form Input Nilai

4.6 Screenshot Halaman Rekap Nilai per Kelas

BAB V: PANDUAN INSTALASI LOKAL

5.1 Langkah Instalasi Server Lokal

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Projek

Penerapan PBO: Mengimplementasikan materi ajar PBO (Bab 4 & Bab 5) mengenai pewarisan, enkapsulasi, polimorfisme, dan penanganan kesalahan ke dalam aplikasi web nyata.

Keamanan Data: Mengurangi risiko kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan nilai dengan validasi rentang angka yang ketat.

Efisiensi Kerja: Membantu wali kelas dan guru mata pelajaran mengakses data nilai siswa secara cepat menggunakan sistem filter berjenjang.

BAB II: ARSITEKTUR SISTEM & PENERAPAN KONSEP PBO

2.1 Struktur Direktori Projek

Aplikasi dibangun menggunakan PHP Native dikombinasikan dengan Vanilla CSS modern yang berfokus pada kemudahan navigasi. Berikut adalah struktur file kerja:

index.php : Dashboard utama penampil statistik umum dan alur kerja.

jurusan.php : Pengelolaan master data mata pelajaran dikelompokkan per tingkat kelas.

siswa.php : Manajemen data siswa baru dilengkapi sistem pengurutan otomatis (sorting).

guru.php : Manajemen data guru pengajar dan pembagian tugas mata pelajaran.

nilai.php : Halaman evaluasi (Form Input Nilai & Rekap Nilai multi-filter).

layout.php & layout_footer.php : Template navigasi menu samping (sidebar) dan footer yang konsisten.

classes/ : Direktori penampung blueprint objek (Class):

CivitasSekolah.php : Class induk (Parent Class).

Siswa.php : Class anak (Child Class) representasi objek siswa.

Guru.php : Class anak (Child Class) representasi objek guru.

MataPelajaran.php : Class informasi mata pelajaran.

assets/ : Direktori pendukung style desain (style.css) dan skrip aksi sidebar (script.js).

2.2 Penerapan Konsep PBO

A. Encapsulation (Enkapsulasi)

Seluruh properti penting di dalam class diatur dengan visibilitas private atau protected. Pembacaan atau perubahan data hanya diperbolehkan melalui method khusus (Getter dan Setter) yang memiliki validasi logis.

Contoh: Pada class Siswa, pengisian nilai ujian menggunakan setter setNilaiUjian() yang membatasi input hanya dalam rentang angka 0 hingga 100.

B. Inheritance (Pewarisan)

Menghindari penulisan ulang kode sejenis dengan mengindukkan kelas spesifik kepada kelas yang lebih umum.

Contoh: Class Siswa dan Guru mewarisi (extends) class CivitasSekolah untuk mendapatkan properti dasar nama dan jenisKelamin.

C. Polymorphism (Polimorfisme)

Kemampuan method yang sama untuk berperilaku secara berbeda tergantung objek yang memanggilnya.

Contoh: Method tampilkanProfil() pada kelas induk di-override oleh kelas Siswa untuk menyajikan data akademik siswa, dan di-override oleh kelas Guru untuk menyajikan informasi NUPTK serta mata pelajaran yang diampu.

D. Exception Handling (Pencegahan Error)

Menggunakan blok pengkondisian try-catch guna mendeteksi kesalahan masukan pengguna seperti NIS ganda atau input nilai di luar batas tanpa menyebabkan crash pada program web.

2.3 Implementasi Kode Sumber PBO (Source Code Snippet)

Berikut potongan kode program utama yang menunjukkan implementasi Pewarisan (Inheritance):

```
<?php
```

```
// classes/CivitasSekolah.php - Class Induk
```

```
class CivitasSekolah {  
    protected $nama;  
    protected $jenisKelamin;  
    public function __construct($nama, $jenisKelamin) {  
        $this->nama = $nama;  
        $this->jenisKelamin = $jenisKelamin;  
    }  
}
```

```
// classes/Siswa.php - Class Anak yang mewarisi CivitasSekolah
```

```
class Siswa extends CivitasSekolah {
```

```

private $nis;

private $kelas;

private $jurusan;

public function __construct($nama, $nis, $jenisKelamin, $kelas, $jurusan) {
    // Memanggil konstruktor kelas induk
    parent::__construct($nama, $jenisKelamin);

    $this->nis = $nis;

    $this->kelas = $kelas;

    $this->jurusan = $jurusan;
}
}

```

BAB III: FITUR DAN ALUR KERJA APLIKASI

3.1 Penjelasan Fitur Utama

Statistik Dashboard: Menyajikan visualisasi data berupa total Siswa Terdaftar, Guru Pengajar, Mata Pelajaran, dan Nilai Ter-input.

Kelompok Mata Pelajaran: Input mata pelajaran dikelompokkan secara rapi per tingkat kelas (10, 11, 12), sedangkan untuk jurusan RPL, TKJ, dan TM dilebur menjadi satu dalam masing-masing angkatan untuk mempermudah tata kelola pelajaran umum maupun kejuruan.

Pengurutan Data Siswa Rapi: Penambahan siswa otomatis diurutkan di tabel berdasarkan tingkat kelas terendah ke tertinggi dan diurutkan secara vertikal berdasarkan nomor NIS terkecil secara berurutan.

Isolasi Pilihan Form Input Nilai: Pemilihan siswa di dalam form nilai dipisahkan berdasarkan filter jurusan dan sub-kelas pilihan guna mencegah salah input data siswa.

Multi-Filter Rekapitulasi: Fitur pencarian rekapitulasi nilai dinamis berdasarkan Jurusan, Tingkat Kelas, Sub-Kelas Spesifik, dan Mata Pelajaran yang dipilih.

Validasi Batas Nilai: Alert notifikasi otomatis muncul jika pengguna secara tidak sengaja memasukkan angka di luar jangkauan standar evaluasi (0-100).

3.2 Alur Penggunaan Aplikasi (Workflow)

Daftarkan mata pelajaran baru pada menu Mata Pelajaran.

Masukkan data guru pengampu pada menu Data Guru dan tentukan mata pelajaran ajarannya.

Daftarkan siswa sesuai jurusan (RPL, TKJ, TM) dan kelasnya di menu Data Siswa.

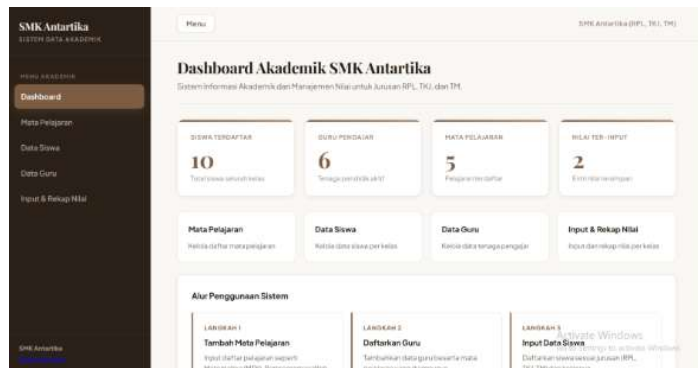
Lakukan evaluasi nilai di menu Input & Rekap Nilai:

Masukkan nilai ujian dan tugas pada tab Form Input Nilai.

Tinjau rekapitulasi nilai yang sudah terhitung otomatis menjadi nilai akhir pada tab Rekap Nilai per Kelas.

BAB IV: DOKUMENTASI SISTEM & PETUNJUK

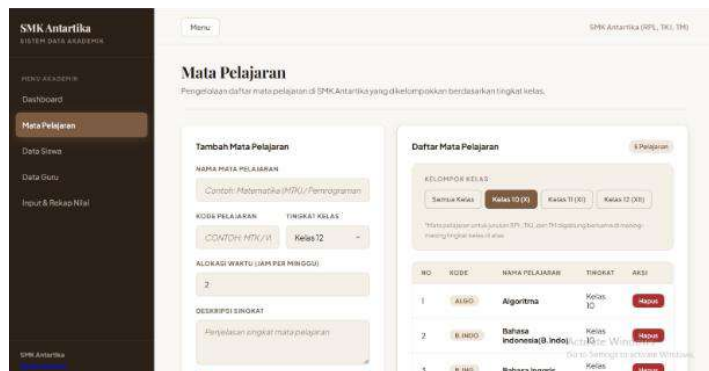
4.1 Screenshot Halaman Dashboard



Keterangan Gambar: Antarmuka dashboard utama SMK Antartika yang menyajikan statistik cepat data akademik dan panduan alur kerja bagi pengguna.

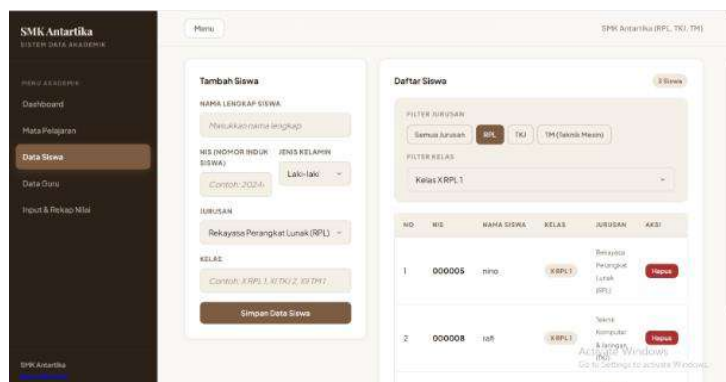
NB:siswa berjumlah 10 hanya sebagai contoh

4.2 Screenshot Halaman Mata Pelajaran



Keterangan Gambar: Halaman peninjauan daftar mata pelajaran yang telah terkelompok rapi berdasarkan tingkat kelas (Kelas 10, Kelas 11, Kelas 12),**Seperti Pada contoh saya mengambil kelas X RPL**

4.3 Screenshot Halaman Data Siswa



Keterangan Gambar: Halaman data siswa dengan tabel daftar siswa terurut otomatis secara natural berdasarkan kelas dan nomor urutan NIS.

4.4 Screenshot Halaman Data Guru

Keterangan Gambar: Halaman manajemen data guru pendidik beserta bidang ajar yang diampu masing-masing guru pengajar, NB: Nama guru hanya sebagai contoh sehingga menggunakan nama pendek bukan berdasar data di sebenarnya

4.5 Screenshot Halaman Form Input Nilai

Keterangan Gambar: Formulir penginputan nilai tugas dan ujian siswa yang dilengkapi dengan sistem peringatan (alert validation) apabila terjadi kelebihan input angka di atas 100.

4.6 Screenshot Halaman Rekap Nilai per Kelas

Keterangan Gambar: Apabila data yang di input telah berhasil tabel rekapitulasi nilai akhir dengan sistem filter berjenjang (Jurusan, Tingkat Kelas, Sub-Kelas, dan Mapel) untuk melokalisasi peninjauan data siswa.

BAB V: PANDUAN INSTALASI LOKAL

5.1 Langkah Instalasi Server Lokal

Pastikan server lokal Anda (Laragon) telah aktif.

Salin folder projek bab 4-5 ke dalam direktori root server lokal:

Jika menggunakan Laragon: C:\laragon\www\bab 4-5

Jalankan web browser dan ketik alamat URL berikut:

<http://localhost/bab%204-5/index.php>